

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33				31	1
第二章	考点2-通信基础概念																			
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35							
第三章	考点7-差错控制															37	34		33	4
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35											
第四章	考点12-网络层功能（SDN）														35				29	16
	考点13-IPv4分组													36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT			47	47						47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47	43	47	38	36		47	47			38		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37		47					38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39		39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输																			
	考点27-TCP流量控制								41					40						
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38		
第六章	考点29-网络应用模型											40						39	16	6
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

冲刺课使用建议

冲刺阶段建议

关于做题

真题最重要，其次是回顾王道书课后习题

如果时间不够，模拟题可以少做或不做

关于视频

考点冲刺视频，主要聚焦于重点小题

考点冲刺视频没必要全看，哪里不会点哪里即可

考点冲刺视频主要目标是“快速回顾”，而快速回顾的目的是“能做题”。因此如果本身就能做题，就没必要看考点冲刺视频了

考点冲刺

计算机网络的 分层结构

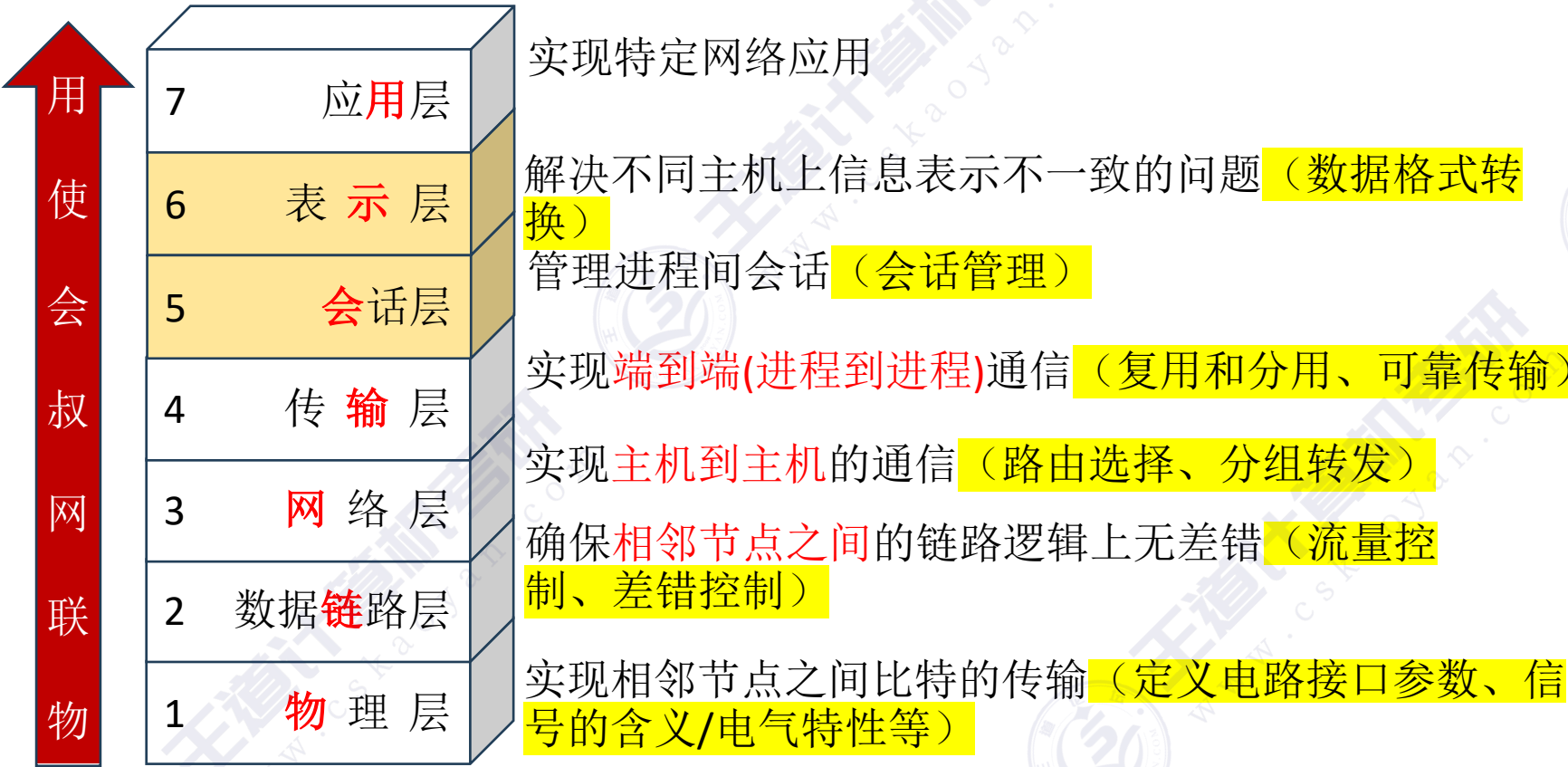
考点笔记

【复习要点】

1. 回顾OSI参考模型、TCP/IP 模型的层次顺序、各层的主要功能
 - 特别关注：OSI参考模型的会话层、表示层 的主要功能
 - 特别关注：OSI、TCP/IP 的网络层有什么区别？
2. 回顾网络体系结构的相关概念
 - 网络体系结构所描述的内容是什么？
 - 什么是 PDU、PCI、SDU？
 - 什么是协议三要素？

OSI 参考模型 v.s. TCP/IP模型

OSI 参考模型



TCP/IP 模型



注：物理传输媒体属于第0层

真题训练

【2009真题】

33. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。
- A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

【2013真题】

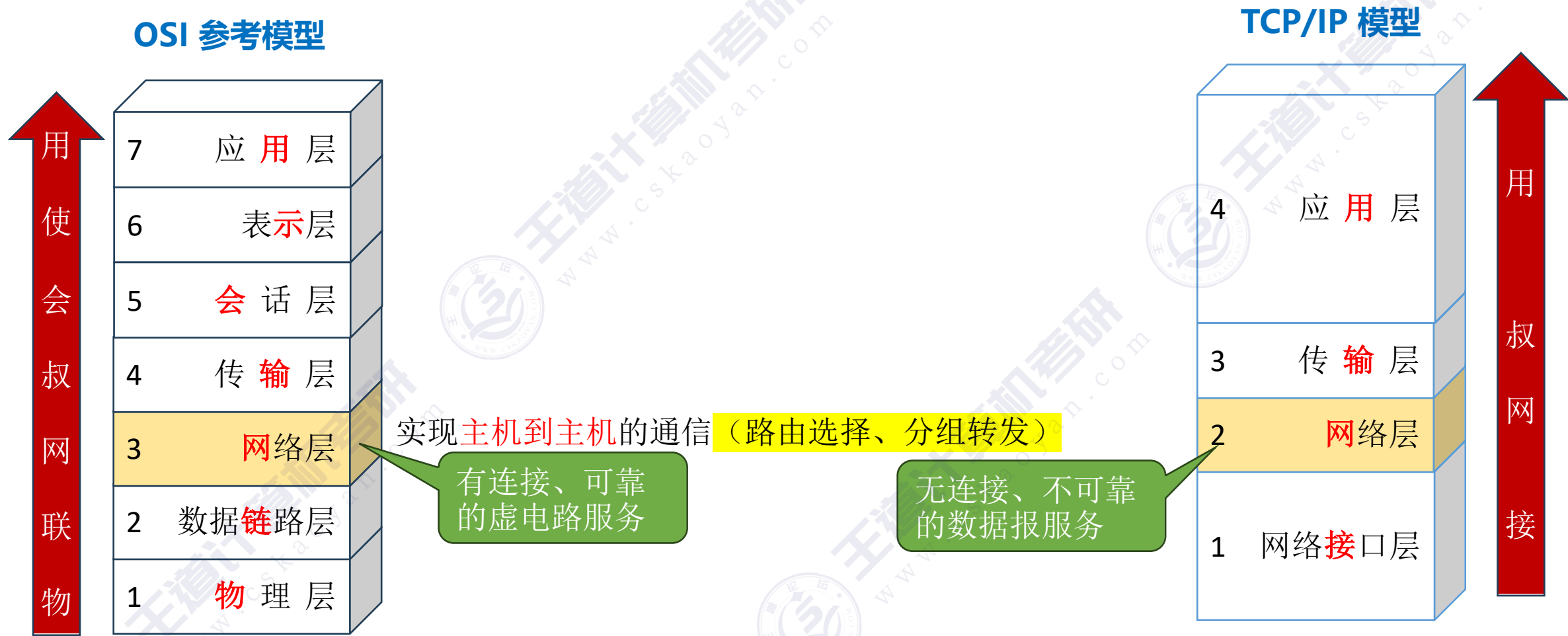
33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（ ）。
- A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D. 可靠数据传输

【2019真题】

33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。
- A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换

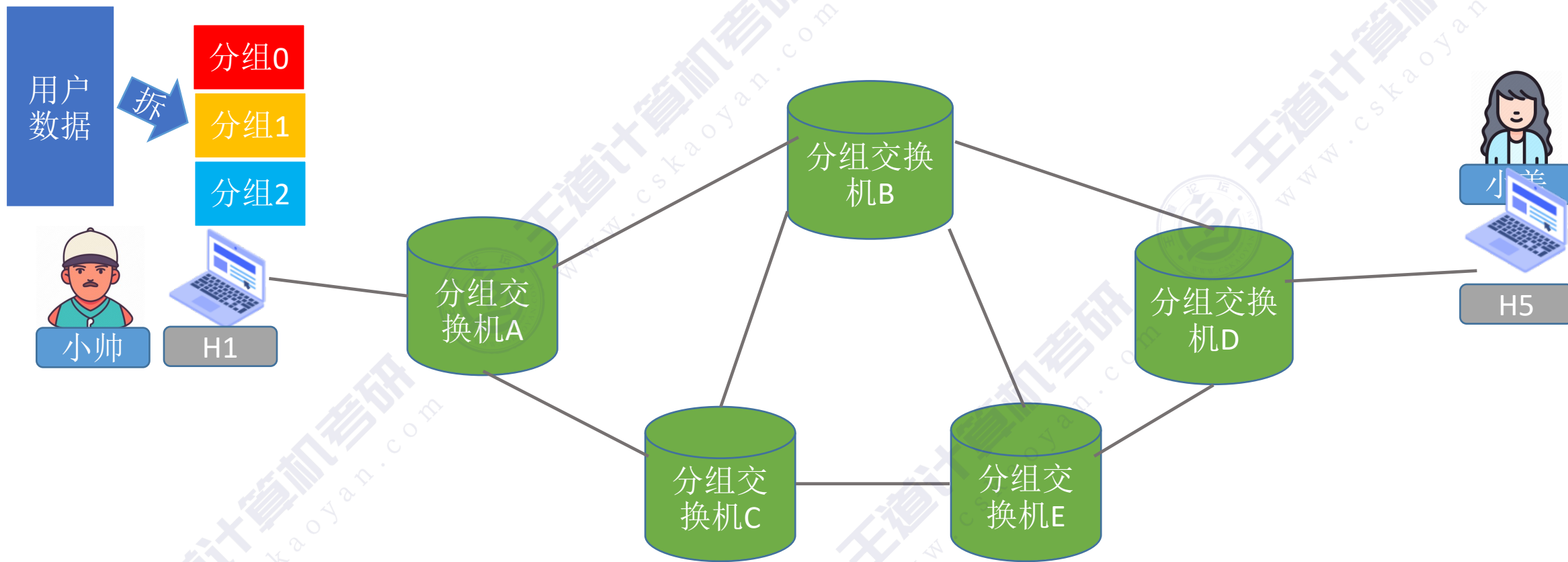
Tips: 表示层、会话层 属于OSI参考模型的“特有层次”，因此常考，需重点关注

OSI 参考模型 v.s. TCP/IP模型



OSI网络层的虚电路服务

小帅→小美



- ①虚电路服务在**传输之前要建立虚电路连接**，**传输完释放连接**（路由选择是在建立连接时完成的）
- ②虚电路服务中，分组按照固定路线转发，各个分组按序到达
- ③虚电路服务中，路由器根据虚电路号（VCID）进行分组转发

真题训练

【2011真题】

33. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是 ()。

A. 无连接不可靠的数据报服务

B. 无连接可靠的数据报服务

C. 有连接不可靠的虚电路服务

D. 有连接可靠的虚电路服务

【2020真题】

34. 下列关于虚电路网络的叙述中, 错误的是 ()。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号 (VCID) 进行数据分组转发

【2021真题】

33. 在 TCP/IP 参考模型中, 由传输层相邻的下一层实现的主要功能是 ()。

A. 对话管理

B. 路由选择

C. 端到端报文段传输

D. 结点到结点流量控制

Tips: OSI参考模型和TCP/IP模型对于“网络层”的设计思路完全不同, 因此需重点关注二者的网络层有何区别

回顾：网络体系结构的概念

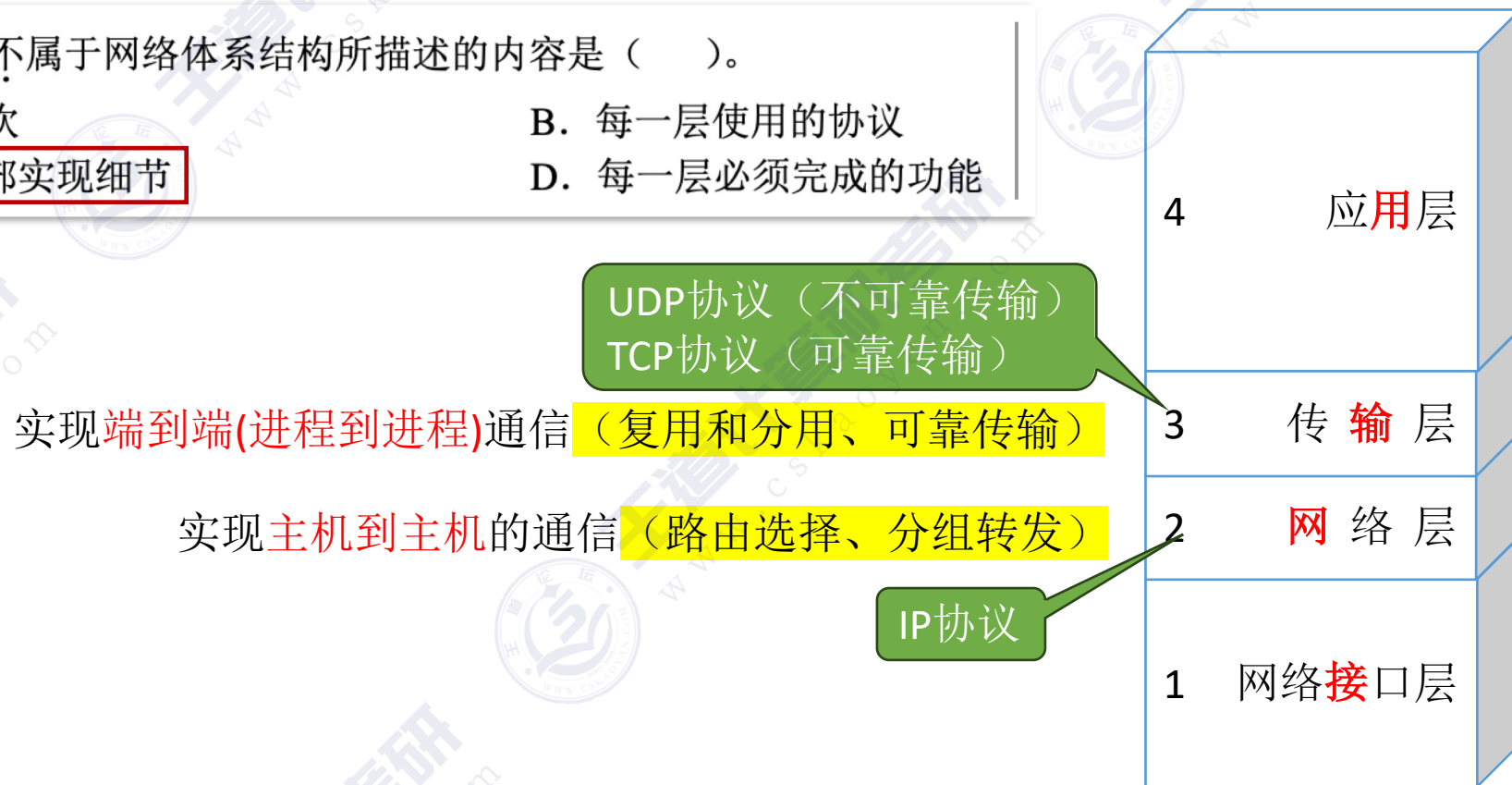
网络的体系结构 (Network Architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合，就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义（不涉及实现）。

【2010真题】

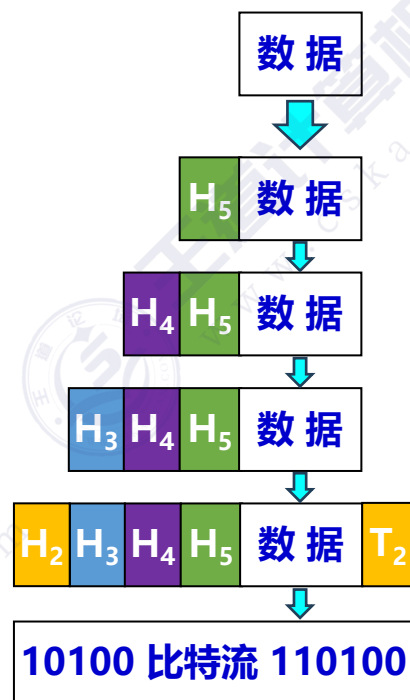
33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（ ）。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

TCP/IP 模型



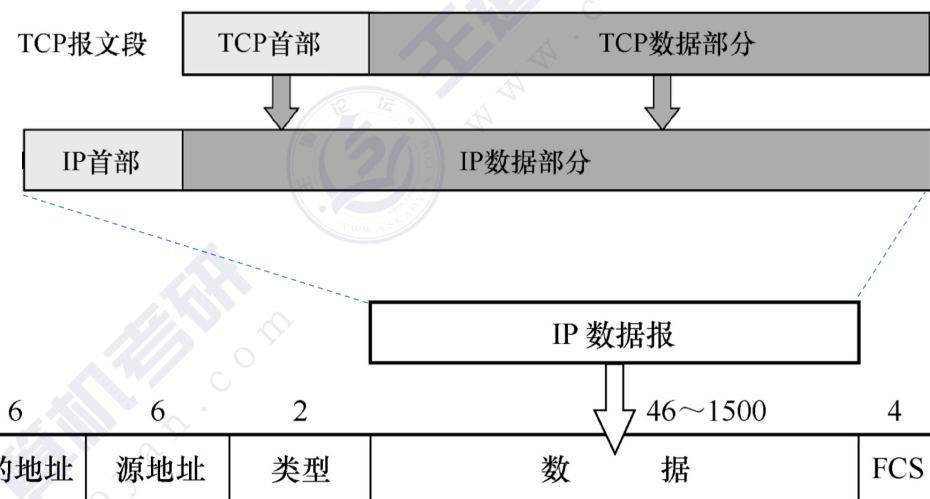
回顾：PDU、PCI、SDU



传输层→

网络层→

链路层→



- 协议数据单元（PDU）：对等层次之间传送的数据单位。第 n 层的 PDU 记为 n -PDU
- 服务数据单元（SDU）：为完成上一层实体所要求的功能而传送的数据。第 n 层的 SDU 记为 n -SDU。
- 协议控制信息（PCI）：控制协议操作的信息。第 n 层的 PCI 记为 n -PCI。
- 三者的关系为 $n\text{-SDU} + n\text{-PCI} = n\text{-PDU} = (n - 1)\text{-SDU}$

真题训练

【2017真题】

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

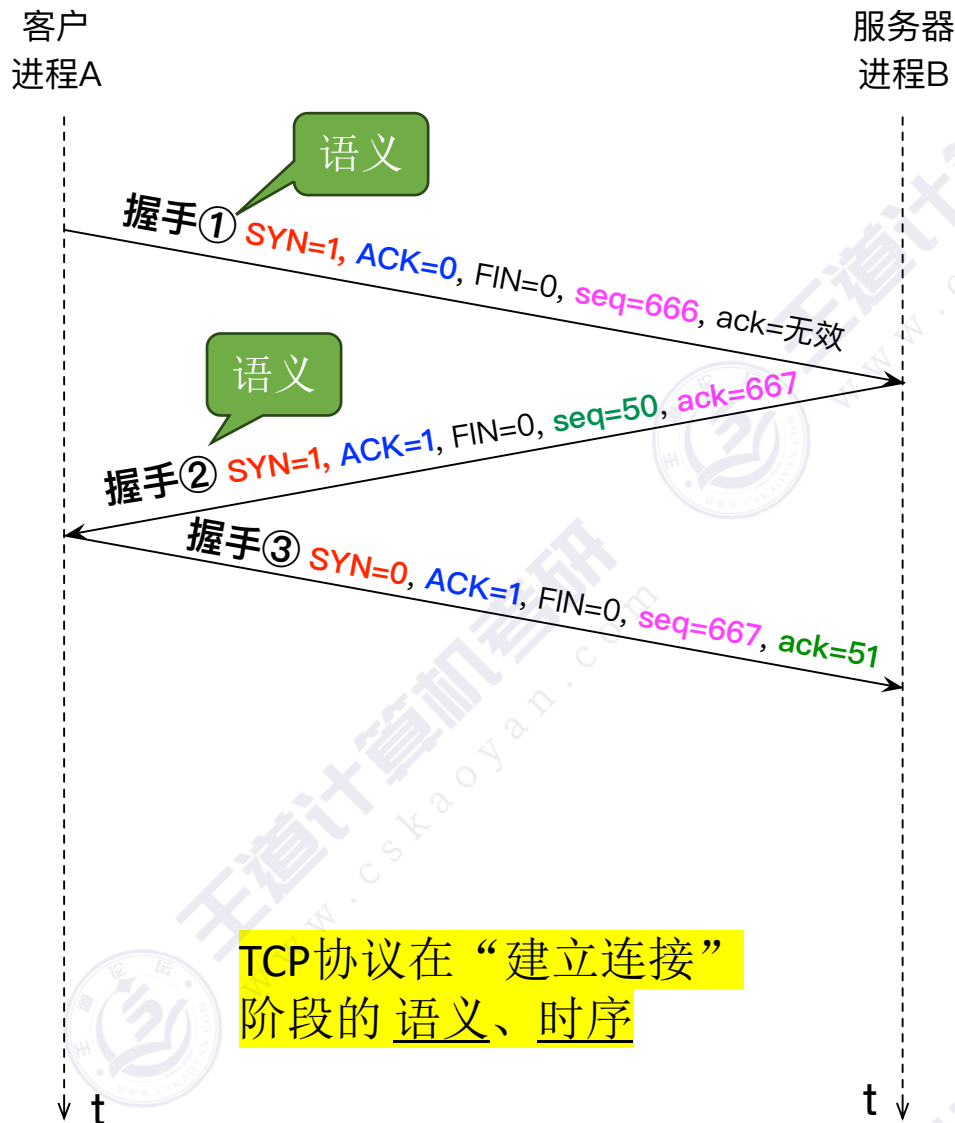
- ⑦用 → 400B 数据
- ⑥使 → +20B 首部
- ⑤会 → +20B 首部
- ④叔 → +20B 首部
- ③网 → +20B 首部
- ②联 → +20B 首部
- ①物 → 不引入额外开销

回顾：协议三要素

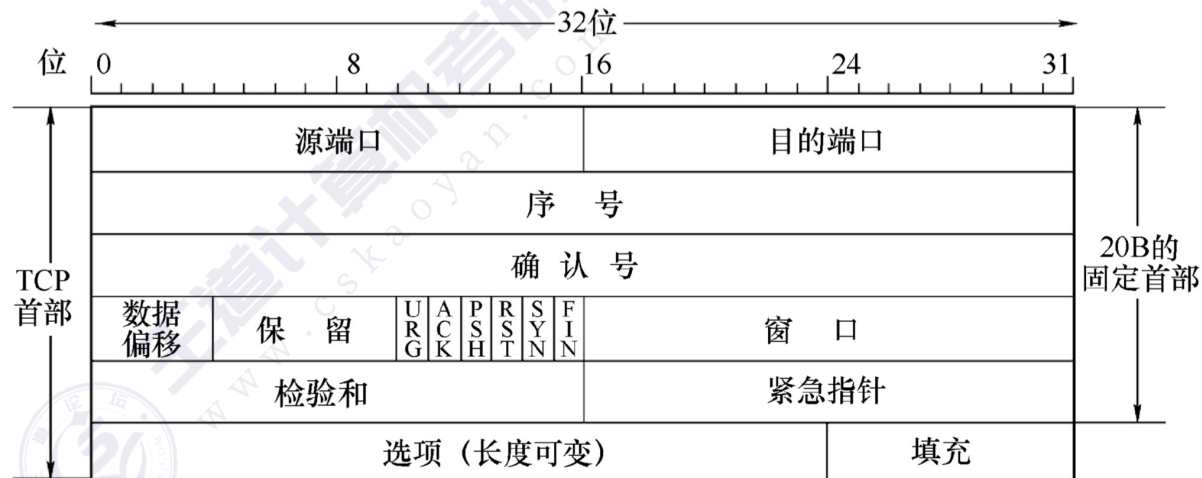
协议由**语法**、**语义**和**同步**三部分组成（协议的三要素）：

- 1) **语法**，数据与控制信息的格式。例如，协议控制信息（首部）部分占几个字节、每个字节是什么含义；协议的数据部分最多有多少字节。
- 2) **语义**，即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答。例如，协议中需要明确规定：发送方发完数据后，接收方是否需要“应答”，以及“应答”的种类有哪些（如：传输成功、传输失败）
- 3) **同步**（或**时序**），执行各种操作的条件、时序关系等，即事件实现顺序的详细说明。例如，发送方发完数据后，接收方需要立即应答。如果发送方在**10秒**内未收到“传输成功”应答，则发送方会再次发送数据。

协议的三要素（以TCP协议为例）



- 1) **语法**，数据与控制信息的格式。
- 2) **语义**，即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答。
- 3) **同步（或时序）**，执行各种操作的条件、时序关系等，即事件实现顺序的详细说明。



TCP协议的 **语法**

真题训练

【2020真题】

33. 右图描述的协议要素是 ()。

I. 语法

II. 语义

III. 时序

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I、II 和 III

